

Ing. Lucas A. Saavedra

✉ lucasarielsaavedra@hotmail.com  lucassaave
📍 Buenos Aires, Argentina ☎ + 54 9 11 5574 2466
🌐 <https://lucassaavedra123.github.io/>

Educación

2018 – 2023 📖 **Ingeniería en Informática**, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.
Trabajo final: *Comparación de modelos de Machine Learning para el análisis de la difusión anómala de trayectorias del receptor del neurotransmisor acetilcolina.*

Experiencia

Enero 2021 – Junio 2022 📖 **Desarrollador Back-End** Deloitte, Buenos Aires, Argentina.

- Desarrollador Back-End en Threat Intelligence.
- Trabajé en el desarrollo de Codex Gigas, un motor de búsqueda para el análisis de ADN de malware que descubre patrones y características de malware, ayudando a las personas interesadas en malware hunting, y de ImageSimilarity, una herramienta que clasifica un grupo de imágenes según su grado de similitud utilizando el método SSIM. También desarrollé aplicaciones para ThreatConnect.
- Se utilizó Python, Docker, MongoDB, y SQL para desarrollar.

Enero 2022 – Actualmente 📖 **Asistente de investigaciones**. Laboratorio de Neurobiología Molecular, BIOMED UCA-CONICET, (director: Prof. Francisco J. Barrantes), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Implementación de modelos de Deep Learning para el análisis de la estática y dinámica del receptor nicotínico del neurotransmisor acetilcolina (nAChR) con orientación a la teoría de grafos, redes recurrentes y computación geométrica.
- Análisis de la distribución y densidad de los receptores de acetilcolina nicotínicos (nAChRs) en la membrana plasmática de células CHO-K1/A5, utilizando microscopía de superresolución (STED y STORM). Análisis avanzados implementados con MATLAB basados en teoría de grafos y geometría computacional para estudiar la topografía de nanoclusters.
- Desarrollo de un algoritmo eficiente y autónomo basado en clasificaciones binarias con Redes Neuronales de Grafos (GNNs) supervisadas para detectar y cuantificar la agrupación dinámica de partículas en proteínas de membrana en datos de microscopía de molécula única (SMLM). El algoritmo fue desarrollado con TensorFlow.

Experiencia (continued)

Marzo 2023 – Actualmente

■ **Profesor asistente.** Introducción a Ciencias de Datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Definiciones y conceptos de Inteligencia Artificial.
- Introducción a redes neuronales artificiales.
- Método científico.

Julio 2023 – Diciembre 2024

■ **Profesor asistente.** Programación orientada a datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Programación orientada a objetos.
- Tecnologías: Numpy, Pandas, Python, Java.
- Diseño de software con UML.

Marzo 2024 – Junio 2024

■ **Profesor asistente.** Matemática discreta, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Teoría de números.
- Teoría de grafos.
- Métodos de demostración.
- Álgebra de Boole.

Publicaciones de investigación

Publicaciones Completas en Revistas Internacionales Revisadas por Pares

- L. A. Saavedra, A. Mosqueira, and F. J. Barrantes, "A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles," *Nanoscale*, vol. 16, no. 32, pp. 15 308–15 318, 2024, ISSN: 2040-3364. [DOI: 10.1039/D4NR01944J](https://doi.org/10.1039/D4NR01944J).
- L. A. Saavedra, H. Buena-Maizón, and F. J. Barrantes, "Mapping the nicotinic acetylcholine receptor nanocluster topography at the cell membrane with sted and storm nanoscopies," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 23, no. 18, p. 22, 2022. [DOI: 10.3390/ijms231810435](https://doi.org/10.3390/ijms231810435).

En revisión

- G. Muñoz-Gil, H. Bachimanchi, J. Pineda, *et al.*, "Quantitative evaluation of methods to analyze motion changes in single-particle experiments," *Nature Communications*, 2025.
- F. Reina, L. A. Saavedra, C. Eggeling, and F. J. Barrantes, "Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond minflux-based single-molecule tracking," *Nature Communications*, 2025. [DOI: 10.21203/rs.3.rs-5619606/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5619606/v1).
- L. A. Saavedra and F. J. Barrantes, "Temporal convolutional networks work as general feature extractors for single-particle diffusion analysis," *J. Phys. Photonics*, 2025.

Presentaciones en Congresos Internacionales

- L. A. Saavedra and F. J. Barrantes, "Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors," in *Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0*, 2024.



F. J. Barrantes, A. Mosqueira, H. Buena-Maizón, and **L. A. Saavedra**, “The individual molecule and its tribe, the nanocluster: The case of the nicotinic acetylcholine receptor,” in *11th International Weber Symposium*, Punta del Este, Uruguay, 2023.

Experiencia variada

Certificaciones

2022  **AWS Certified Cloud Practitioner**

Cursos

- 2020  **The Data Scientist's Toolbox**, Johns Hopkins University, Coursera
  **Neural Networks and Deep Learning**, DeepLearning.AI, Coursera
- 2021  **Machine Learning**, Stanford Online, Coursera
  **Programming Foundations: Design Patterns (2013)**, Linkedin Learning
  **R Programming**, Johns Hopkins University, Coursera
- 2022  **Natural Language Processing in TensorFlow**, DeepLearning.AI, Coursera
  **DeepLearning.AI Tensorflow Developer**, DeepLearning.AI, Coursera
  **Data Science**, Coderhouse
- 2024  **Deep Neural Networks with PyTorch**, IBM, Coursera